

**1. Valores máximo y mínimo de  $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 1$  sobre el****intervalo  $[-2, 3]$** 

$f$  es continua en  $[-2, 3]$  y derivable

**1.1. Derivamos**

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 1$$

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x$$

**1.2. Factorizamos la derivada para puntos criticos**

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x$$

$$12x(x^2 - x - 2) = 0$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x - 2)(x + 1) = 0$$

$$\therefore$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -1$$

$$x_3 = 0$$

**1.3. Evaluamos en la funcion original**

en  $x = 2$

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 1$$

$$f(2) = 3(2)^4 - 4(2)^3 - 12(2)^2 + 1$$

$$f(2) = 3(16) - 4(8) - 12(4) + 1$$

$$f(2) = 48 - 32 - 48 + 1$$

$$f(2) = -31$$

en  $x = -2$

$$f(-2) = 3(-2)^4 - 4(-2)^3 - 12(-2)^2 + 1$$

$$f(-2) = 3(16) - 4(-8) - 12(4) + 1$$

$$f(-2) = 48 + 32 - 48 + 1$$

$$f(-2) = 33$$

en  $x = -1$

$$f(-1) = 3(-1)^4 - 4(-1)^3 - 12(-1)^2 + 1$$

$$f(-1) = 3 + 4 - 12 + 1$$

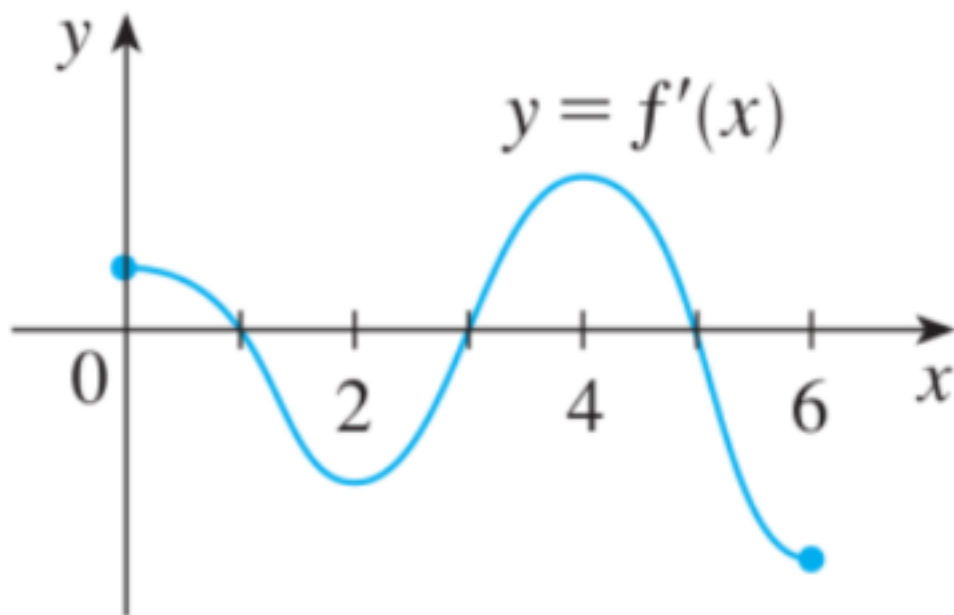
$$f(-1) = 7 - 12 + 1$$

$$f(-1) = -4$$

$\therefore$

en  $f(2)$  hay un minimo en  $f(-1)$  hay un maximo

## 2. gráfica de la derivada $f'$ de una función $f$



### 2.1. Sobre qué intervalos $f$ crece o decrece?

crece cuando  $f'(x) > 0$  y decrece cuando  $f'(x) < 0$

$\therefore$

la función crece en el intervalo  $(0, 1) \cup (3, 5)$  y decrece en el intervalo  $(1, 3) \cup (5, +\infty)$

**2.2. En qué valores de  $x$ ,  $f$  tiene un máximo o mínimo local?**

La función tiene máximos locales en  $x = 1$  y  $x = 5$ . La función tiene un mínimo local en  $x = 3$ .

**3. Encuentre el límite  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{t^8 - 1}{t^5 - 1}$ . Utilice la regla de l'Hôpital donde sea apropiado. Si existe un método más elemental, considere la posibilidad de usarlo. Si no aplica la regla de l'Hôpital, explique por qué.**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{t^8 - 1}{t^5 - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1^8 - 1}{1^5 - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{0}{0}$$

$\therefore$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{8t^7 - 1}{5t^4 - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{8(1)^7 - 1}{5(1)^4 - 1}$$